PRONTUÁRIO: INDICAR NO ZIP

✓ A prova é individual e sem consulta. ✓ Não é permitido utilizar qualquer código implementado por você anteriormente. ✓ Não coloque seu nome no projeto. ✓ Atribui-se nota zero à prova em desacordo com os itens acima.	✓ A prova deve ser nomeada da seguinte forma: PRONTUARIO_P2, com o "SC". ✓ Não envie apenas as classes, mas todo o projeto. ✓ Chame o professor antes de enviar o projeto como zip no Moodle.

Considere o contexto a seguir:

Que Mário? Sim, ele mesmo, o Bros! Você deve criar seu próprio jogo Mario Bros para praticar um pouco de orientação a objetos e também se divertir. Durante esse clássico dos games acontecem várias trocas de estado com o personagem. Por exemplo, ao pegar um cogumelo, o Mário ficará grande se estiver pequeno, mas apenas receberá pontos sem mudar de estado se já estiver grande, com capa ou jogando fogo. A Tabela 1 representa o personagem e os seus estados, dependendo dos acontecimentos durante o jogo.

Tabela 1- Eventos e transições de estado no jogo Mário Bros

	Take Mushroom	**Take Flower**	**Take Feather**	**Take Damage**
Small	Big	Fire	Cape	Dead
Big	1000 points	Fire	Cape	Small
Fire	1000 points	1000 points	Cape	Big
Cape	1000 points	Fire	1000 points	Big
Dead	---	---	---	---

Como você aprendeu herança e viu que polimorfismo era bom, pesquisou sobre o padrão de projeto *State*, que permite encapsular os estados do personagem em objetos, controlando a transição entre esses estados sempre que novos eventos (e.g., pegar flor ou tomar dano) acontecerem. A adoção do polimorfismo neste padrão evita uma série de *ifs* e *elses* pouco flexíveis ou extensíveis. O design do jogo é ilustrado no diagrama da Figura 1.

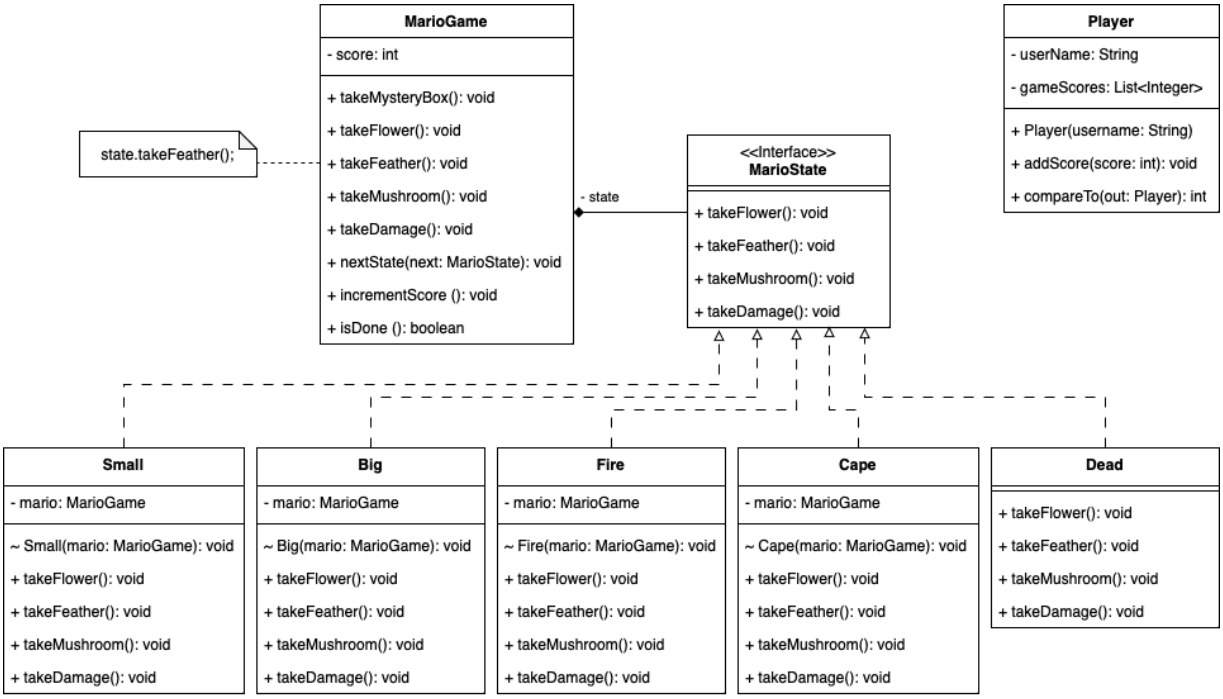


Figura 1 - Diagrama do jogo adotando o padrão State

Leia atentamente e execute as atividades a seguir para a implementação do exercício em Java. Para a atribuição da nota será levada em conta não apenas a funcionalidade, mas a qualidade, adequação e pertinência de cada solução. Bom senso faz parte da prova.

Dica: o método *a.getClass().getSimpleName()* retorna o nome da classe do objeto "a".

#	Descrição	Pontos
1	Crie o projeto e dentro dele inclua três pacotes: *main*, *player* e *game*. No pacote *main*, crie uma classe chamada *Principal*, que conterá, entre outras coisas, o método *main*. No pacote *player*, crie a classe *Player*. Por fim, no pacote *game*, crie as demais classes do projeto.	0,5pt
2	Crie a interface *MarioState* e seus métodos.	0,5pt
3	Crie a classe *MarioGame*, que sempre começa no estado pequeno (Small). Na sequência, implemente os métodos *takeFlower()*, *takeMushroom()*, *takeFeather()* e *takeDamage()*, que representam as ações que o personagem pode realizar. Como esses comportamentos são sensíveis de estado, na implementação, delegue polimorficamente a ação ao objeto representando o estado atual.	1,0pt
4	Implemente o método *takeMysteryBox()* [?] da classe MarioGame, que escolhe aleatoriamente uma das ações criadas no Item 3. Dica: a classe *Random* possui o método *nextInt(int value)*, que retorna um número pseudoaleatório entre *0* e *value - 1*.	1,0pt
5	Implemente o método *nextState()* da classe *MarioGame*, que altera o estado e registra esse acontecimento em uma lista de eventos. Obs: ver item 7.	0,5pt
6	Implemente o método *incrementScore()* da classe *MarioGame*, que aumenta mil pontos no score e registra esse acontecimento na lista de eventos. Obs: ver item 7.	0,5pt
7	Na classe *MarioGame*, implemente um mecanismo para o registro de eventos. Os logs de eventos devem possuir o seguinte formato: "*[<dd>/<MM>/<aaaa> <hh>:<mm>:<ss>] Took damage | Small => Dead | Score = 0*". Na primeira parte da *String*, informe o *timestamp* conforme o dia e hora atuais. Na segunda parte, relate o evento ocorrido (*Took damage*, *Took a mushroom*, *Took a flower* ou *Took a feather*). Na terceira parte, descreva a transição do estado anterior para o novo estado (que pode ser o mesmo). Por fim, na última parte, informe a pontuação do jogo. Você deve criar métodos auxiliares, atributos de classe ou variáveis locais que achar necessário para implementar o registro de eventos. Você não deve imprimir evento algum fora da classe Principal.	0,5pt
8	Na classe *MarioGame*, implemente o método *isDone()*, que retorna se o jogo já acabou.	0,25pt
9	Na classe *MarioGame*, sobrescreva o método toString() para retornar todos os eventos ocorridos no jogo, um por linha. Não utilize o operador + para concatenar Strings.	0,75pt
10	Crie uma classe de exceção não verificada chamada *GameRuleViolationException*, que deve ser utilizada sempre que um evento não permitido para o um dado estado for invocado.	0,5pt
11	Implemente todas as classes concretas que representam o estado do Mário (*MarioState*). Quando pertinente, receba no construtor do estado uma a instância de MarioGame. Adote um modificador de acesso para as classes e seus construtores que possibilite visibilidade apenas dentro do pacote onde elas estão alocadas. Verifique na Tabela 1 o deve acontecer na implementação dos métodos sobrescritos em cada uma das classes concretas.	1,5pt
12	Desenvolva a classe *Player*, que deve implementar a interface *Comparable*. O método *addScore()* adiciona na lista de *gameScores* o score final de um *MarioGame*. O método *compareTo()* deve comparar dois objetos Player, tendo como base a maior pontuação obtida em uma partida do jogador. Caso a pontuação mais alta seja igual para ambos, deve ser comparada a segunda mais de cada um, assim sucessivamente. Caso a pontuação de todas as partidas não leve a um desempate, a comparação deve ser feita pela ordem alfabética da variável username. Sobrescreva o método *toString()* segundo o seguindo formato "*Username = Maria | Max score = 45000*".	1,5pt

13	Na classe *Principal*, crie uma lista com cinco jogadores e faça cada um jogar 10 partidas. Em cada partida, invoque o método *mysteryBox()* até que o jogo esteja concluído. Após o fim de todas as partidas, imprima o hall da fama com a classificação dos jogadores a partir da pontuação máxima de cada um.	1,0pt

Prêmio Usain Bolt: O estudante que terminar todas as atividades corretamente primeiro ganha 1pt adicional para usar em outra prova. Você está voando?

***** Boa sorte! *****